

TP4 Le rôle DHCP

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>1) Expliquer IP privée statique et IP privée dynamique</u>	2
<u>2) Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP</u>	2
<u>3) Débrancher l'ordinateur ou le switch du réseau</u>	2
<u>4) Démarrer Server 2003 et installer le rôle "Serveur DHCP"</u>	3
<u>5) Tester l'attribution d'adresse à un poste client</u>	3
<u>6) Désactiver le serveur DHCP et redemander une adresse client</u>	3
<u>7) Donner les différences entre ipconfig/all, ipconfig/release et ipconfig/renew</u>	3
<u>8) Expliquer les termes</u>	3
<u>Conclusion</u>	4

Introduction

Dans ce TP, nous avons étudié le fonctionnement du protocole DHCP, qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines d'un réseau. L'objectif est de comprendre la différence entre IP statique et dynamique, ainsi que le rôle d'un serveur DHCP dans la gestion des adresses.

Travail à faire :

- 1) Expliquer IP privée statique et IP privée dynamique
- 2) Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP ?
- 3) Débrancher l'ordinateur ou le switch du réseau
- 4) Démarrer le serveur 2003 et installer le rôle "Serveur DHCP"
- 5) Tester l'attribution d'adresse à un poste client
- 6) Désactiver le serveur DHCP et redemander une adresse client
- 7) Donner les différences entre ipconfig/all, ipconfig/release et ipconfig/renew
Tester ces commandes sur un jeu d'essais
- 8) Expliquer les termes :
 - ajout d'exclusion
 - durée du bail
 - que signifie Boottp (dans propriété de l'étendue

1) Expliquer IP privée statique et IP privée dynamique

- **IP privée statique** : adresse IP fixée manuellement sur un appareil. Elle ne change pas.
- **IP privée dynamique** : adresse IP attribuée automatiquement par un serveur DHCP. Elle peut changer à chaque connexion.

2) Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP

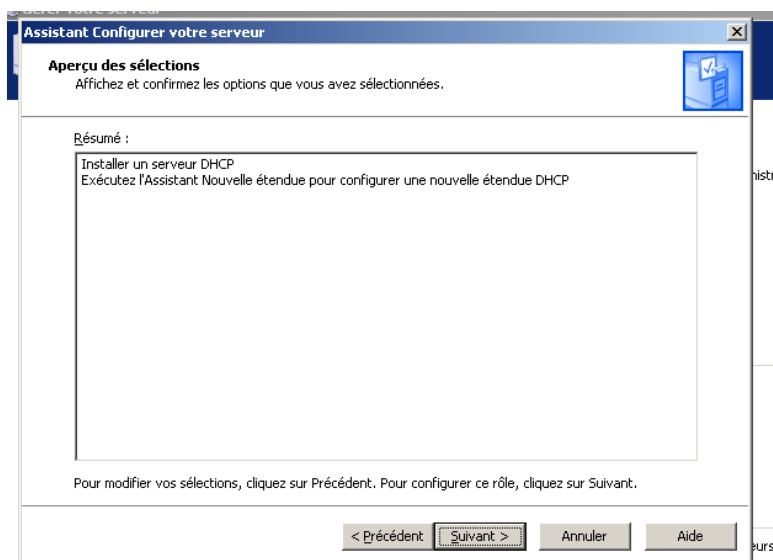
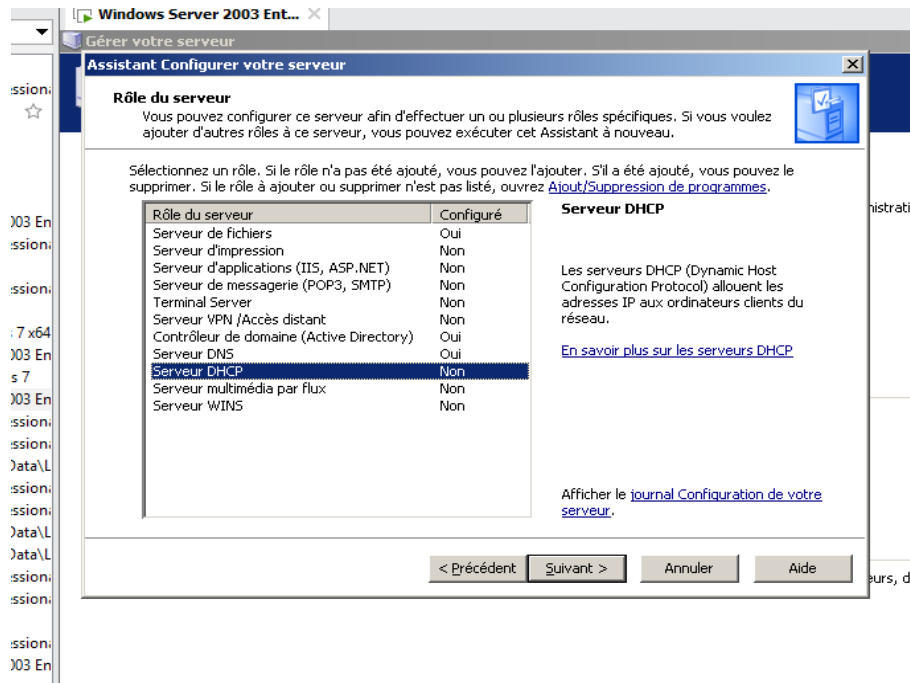
Un serveur DHCP sert à :

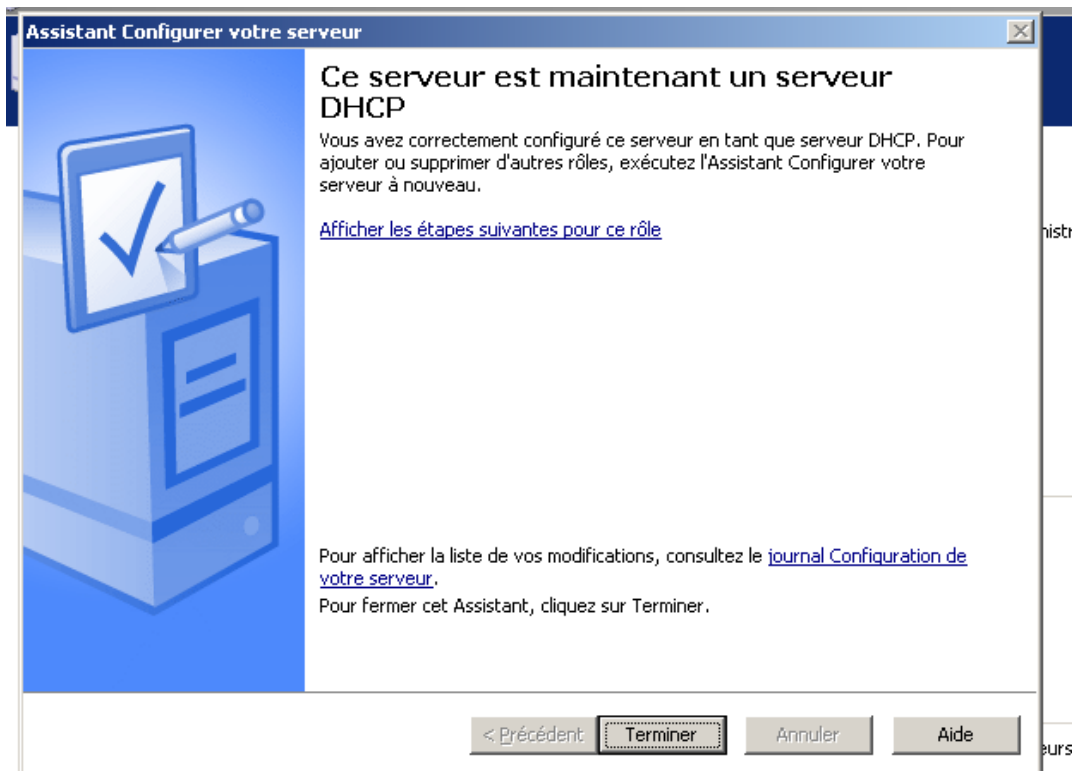
- attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils
- éviter les conflits d'adresses IP
- simplifier la gestion du réseau
- fournir d'autres informations (passerelle, DNS...)

3) Débrancher l'ordinateur ou le switch du réseau

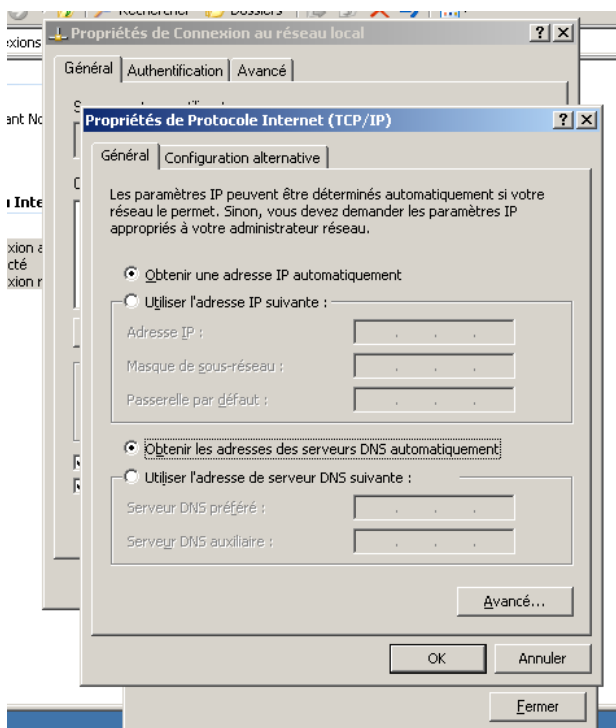
Je ne l'ai pas fait mais cette étape permet de simuler une perte de connexion réseau pour observer le comportement du DHCP.

4) Démarrer Server 2003 et installer le rôle "Serveur DHCP"





5) Tester l'attribution d'adresse à un poste client



Ipconfig/ release

```
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.15.6
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\Documents and Settings\Administrateur>
C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

Ip/renew

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.222.127
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur>
C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

Ipconfig/all

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : slilou
    Suffixe DNS principal . . . . . : domaine.lilou.com
    Type de noud . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS : domaine.lilou.com
                                         lilou.com

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
MT
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . : Connexion réseau Intel(R) PRO/1000
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-AB-11-DF
    DHCP activé . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée : Oui
    Adresse IP . . . . . : 172.30.222.127
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254
    Serveur DHCP . . . . . : 172.30.222.1
    Serveurs DNS . . . . . : 172.30.222.1
    Bail obtenu . . . . . : mardi 28 avril 2026 09:51:35
    Bail expirant . . . . . : mardi 28 avril 2026 11:51:35

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

6) Désactiver le serveur DHCP et redemander une adresse client

Si je désactive le DHCP et que je redemande une adresse IP, le client ne reçoit rien parce qu'il n'y a plus de serveur pour répondre. Du coup, soit il se met une adresse automatique par exemple(169.254.x.x), soit il n'a pas d'IP, et il n'a plus accès au réseau ni à Internet.

7) Donner les différences entre ipconfig/all, ipconfig/release et ipconfig/renew

- **ipconfig /all** : affiche toutes les informations réseau
- **ipconfig /release** : libère l'adresse IP actuelle
- **ipconfig /renew** : demande une nouvelle adresse IP au serveur DHCP

8) Expliquer les termes

- **Plage d'exclusion** : adresses IP réservées qui ne seront pas attribuées par le DHCP
- **Durée du bail** : temps pendant lequel une IP est attribuée à un client
- **BOOTP** : ancien protocole utilisé pour attribuer des adresses IP, surtout pour les machines au démarrage (avant DHCP)

Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre l'importance du DHCP dans un réseau informatique. Nous avons appris à configurer un serveur DHCP et à tester l'attribution automatique des adresses IP. Cela facilite la gestion du réseau et évite les erreurs de configuration manuelle.